2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

Tavaly több mint száz klórmérgezés történt itthon

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat tavaly 101 klórmérgezéses esetről szerzett tudomást. A balesetek többsége a háztartásokban következett be klórtartalmú és savas tisztítószerektől – adta hírül az ÁNTSZ.
Az ilyen tisztítószereket soha nem szabad keverni, mivel a keveredés eredményeként keletkező klórgáz már kis mennyiségben is igen kellemetlen tüneteket okoz. A legsúlyosabb balesetek ipari felhasználáshoz köthetők, ebből itthon évente csak néhány fordul elő.

Veszélyes együtt a Hypo és a vízkőoldó
A klór többféle vegyszer, mint például uszodai fertőtlenítőszerek, tisztítószerek valamint fehérítőszerek gyártásának alapanyaga. Ipari vegyszerként a legsúlyosabb mérgezési veszélyforrás a klórgáz szállítás vagy tárolás közben történő esetleges szivárgása vagy kiömlése.
Erősen mérgező klórgáz azonban a háztartásban is keletkezhet, klórtartalmú tisztítószerek (mint pl. Hypo, Domestos) vagy uszodavegyszerek (klórtabletta) és a savas tisztítószerek (mint pl. a vízkőoldó) egyidejű használata esetén.
A klórgáz a nedves emberi szövetekkel (pl. szem vagy a felső légutak) érintkezve, a szövet víztartalmával sósavat képez, ami ingerli a nyálkahártyát, nagy töménységben maró sérülést okoz az érintett területen. A tünetek és az elváltozások súlyossága a belélegzett gáz koncentrációjától függ, azonban már kis töménységű gáz belélegzése is nyomban égő érzést okoz az orrban és a torokban, továbbá fullasztó, gyakran rohamokban jelentkező köhögést és nehézlégzést vált ki.
A szemben égő, szúró fájdalom, könnyezés jelentkezik. Nedves bőrön szintén égő érzést okoz és egészen a hólyagképződésig ingerli a bőrt. Bár a nagy töménységű gáz gyors belélegzése 1-2 percen belül halált is okozhat, a halálos mérgezés szerencsére ritka, mert a klórgáz már kis töménységben is kínzó fulladásérzést vált ki, ami a szennyezett levegőjű terület gyors elhagyására késztet.
Súlyosabb mérgezés esetén a belélegzett gáz marásos sérülést okoz a légutakon és a tüdőn. Tünetei lehetnek a nyálkahártya-duzzanat, görcsös köhögés, rekedtség, fulladásérzés, nyál- és orrfolyás, mellkasi fájdalom. A mérgezés egészen súlyos eseteiben véres köpet, majd tüdőödéma, tüdőgyulladás alakulhat ki, akár késői tünetként is.

Bő vizes öblítés
Klórgázmérgezés esetén a szemnyálkahártyát tiszta vízzel kell öblíteni 10 percig, ezt követően szemorvoshoz kell fordulni. A bőrfelületet szintén bő vízzel kell lemosni. Mivel a késői tünetek akár két nap késéssel is bekövetkezhetnek, gyakran tünetszegény lappangási időt követően, ezért a gáz belélegzése után minden esetben orvosi vizsgálatra van szükség.

(ORIGO 2013. 06. 28-i cikke alapján)

a) Jellemezze a klórgázt!

A klór ..... színű, ... szagú, a levegőnél ..... sűrűségű gáz.

b) A fenti szöveg a klór milyen fő felhasználását említi? Milyen kémiai tulajdonsága miatt alkalmazható erre a klór?

c) Milyen tüneteket okoz a klórgáz

– ha szembe kerül: ……

– ha nedves bőrrel érintkezik: ……

– ha belélegezzük: ……

Mi a teendő, ha a klór a szemünkbe kerül?

d) Írja fel a rendezett reakcióegyenletét annak a reakciónak, ami a klórgáz nedves emberi szövetekkel való érintkezése során játszódik le!

e) Melyik vegyület oldata a hypo? Adja meg a vegyület képletét!

f) Ha a hypót és egy sósavat tartalmazó vízkőoldót összeöntünk, a lejátszódó reakciót az alábbi egyenlettel írhatjuk le. Egészítse ki és rendezze az alábbi egyenletet!

..... + HCl = NaCl + ... + H_2O

g) Ha a levegő klórtartalma eléri a 0,100 térfogatszázalékot, szinte azonnali halált okoz. Egy 6,00 m^2 alapterületű 3,00 m magas fürdőszobában 25,0 °C és 0,1 MPa esetén hány dm^3, illetve hány mol klór keletkezése esetén érjük el ezt a küszöböt? (V_M = 24,5 dm^3/mol)

16 pont	